

[2026-1 MED-VIS Project Proposal] 임상 노트와 고해상도 생체 신호 동기화를 통한 우울 상태
검출 및 데이터 큐레이션 시스템

2024-39701 데이터사이언스 학과 권유진

1. 프로젝트 배경 및 필요성

- Ground Truth 확보의 어려움:** 사용자의 생체 신호를 밀접하게 수집할 수 있는 다양한 멀티모달 센서를 장착한 디바이스가 개발되고 있지만 (Smart Glasses 등), 멀티모달 상태 분석 모델 학습을 위해서는 전문가의 주관적 기록과 객관적 센서 데이터를 정밀하게 동기화(Synchronization)하는 작업이 필수적임
- 시각적 분석 도구의 부재:** 의료진이 기록한 증상 라벨을 트리거로 삼아 즉각적으로 해당 구간의 파형을 탐색하고 추출할 수 있는 통합 인터페이스가 요구됨.
- 데이터의 파편화:** 우울증 및 정신건강 상태 분석을 위한 MIMIC-IV 데이터는 텍스트(Note)와 시계열 신호(Waveform)가 분리되어 있어, 특정 증상 발생 시점의 생체 반응을 직관적으로 파악하기 어려움.

2. 활용 데이터셋

데이터셋 이름	데이터셋 설명	데이터셋 접근 상태
MIMIC-IV-Note	환자의 상태가 기록된 비정형 퇴원 요약지(Discharge Summaries).	Credential-acces (인증 완료로 접근 가능)
Medication Extraction Labels (v1.0.0):	텍스트 내 약물 복용 이유 (REASON, 예: 우울, 불안)가 주석 처리된 전문가 라벨	Credential-acces (인증 완료로 접근 가능)
MIMIC-IV-Waveform	해당 환자의 고해상도 PPG(광혈류), ECG(심전도) 센서 데이터 등 파형 데이터	Open-access (접근 가능)

3. 핵심 시스템 기능 (Main Features)

- Symptom-Signal Sync Navigator:** 임상 노트 텍스트에서 전문가 라벨(우울증 증상 등)을 클릭/키워드를 검색하면 해당 노트 에서 작성 시점을 파악한 뒤, 라벨 작성 시점의 PPG/ECG 파형을 크롭하여 타임라인상에 자동 매핑 및 시각화.
- Multi-Patient Cohort View:** 동일한 증상 라벨을 가진 여러 환자의 파형을 병렬 배치되도록 하여, 우울 상태에서 나타나는 공통적 생체 지표(심박 변이도 변화 등) 비교 분석할 수 있도록 함.
- Similarity-based Segment Search:** 현재 관찰 중인 파형과 유사한 패턴을 보이는 과거 사례를 검색하여, 텍스트 기록과 대조함으로써 상태 검출의 정확도 보조.
- Data Exporter:** 전문가 라벨과 동기화된 생체신호 구간을 .csv 또는 .npz 형식으로 다운로드할 수 있도록 함

4. 시스템 설계 및 아키텍처

- 프론트엔드:** Streamlit 기반 인터랙티브 대시보드.
- Visualization:** Plotly 를 이용한 고해상도 시계열 줌/팬(Zoom/Pan) 및 Annotated Text 시각화.
- Backend:** wfdb 라이브러리를 활용한 파형 슬라이싱 및 벡터 유사도 기반 검색 알고리즘 적용.

5. 기대 효과 및 향후 연구 확장성

- 연구 효율성:** 수작업으로 진행되던 멀티모달 데이터 동기화 과정을 자동화하고, 시각화 함으로써 의료진의 인사이트 도출에 도움을 주며, 매칭 공정을 자동화하여 분석 시간을 단축.
- 데이터 큐레이션 & 의료 딥러닝 모델 학습 연계:** 텍스트 맥락이 확보된 고품질 생체 신호 데이터셋 구축을 통해 우울 신호 검출 모델의 성능 향상에 기여할 것으로 기대됨